

0.1 次调和函数

定义 0.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域. 如果 D 上的实值函数 $u: D \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ ($u \not\equiv -\infty$) 满足

(1) u 是上半连续的, 即对 D 中的每一点 a , 有 $\overline{\lim}_{z \rightarrow a} u(z) \leq u(a)$;

(2) 对任意以 a 为中心、 r 为半径的闭圆盘 $\overline{B(a, r)} \subseteq D$, 有不等式

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta, \quad (1)$$

则称 u 是 D 上的**次调和函数**. 满足不等式 (1) 的函数称为具有**次平均值性质**.



注 次调和函数是凸函数概念在平面上的推广. 事实上, 如果把 $\frac{d^2u}{dx^2} = 0$ 看作一维的 Laplace 方程, 那么这个方程的解 $u = ax + b$ 便是一维的调和函数. 而凸函数是在任一区间的两个端点处与一线性函数有相同的值, 在区间内部, 它不超过这个线性函数. 把区间换成平面上的区域, 线性函数换成二维调和函数, 那么凸函数就是这里定义的次调和函数.

注 每个调和函数一定是次调和的. 因此, 次调和函数是比调和函数更宽的一类函数, 但它仍具有调和函数的一些优良性质, 下面的极值特征便是其中之一.

定理 0.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的域, u 是 D 上的连续实值函数. u 是 D 上的次调和函数的充分必要条件是, 对任意域 $G \subset\subset D$ 及任意在 $\overline{G}$ 上连续、在 G 内调和的函数 h , 如果 $u(z) \leq h(z)$ 在 ∂G 上成立, 那么在 G 内也有 $u(z) \leq h(z)$.



证明 Show/Hide Proof

必要性: 若对某个 $z_0 \in G$ 有 $u(z_0) > h(z_0)$ 成立, 令 $u_1 = u - h$, 则 $u_1(z_0) > 0$. 因为 u_1 在 $\overline{G}$ 上连续, 故在 $\overline{G}$ 上达到它的最大值 M , 记 $E = \{z \in \overline{G} : u_1(z) = M\}$. 由于在 ∂G 上 $u_1 \leq 0$, 所以 u_1 的最大值只能在 G 内取到, 因此 E 是 G 中的紧子集. 今设 a 是 E 的一个边界点, 于是有 $r > 0$, 使得 $\overline{B(a, r)} \subseteq G$. 但 $\overline{B(a, r)}$ 的边界上必有某段弧不在 E 中, 因而

$$u_1(a) = M > \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_1(a + re^{i\theta}) d\theta. \quad (2)$$

另一方面, u 和 h 分别在 G 中次调和与调和, 因而有

$$\begin{aligned} u(a) &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta, \\ h(a) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

由此即得

$$u_1(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_1(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

这和 (2) 式矛盾.

充分性: 任取 $\overline{B(a, r)} \subseteq D$, 那么存在 $B(a, r)$ 中的调和函数 h , 它在圆周上和 u 一致. 于是由假定, $u(z) \leq h(z)$ 在圆内成立. 这样

$$u(a) \leq h(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(a + re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

这正好说明 u 是次调和函数.



定理 0.2

设 u 是单位圆盘 U 中的次调和函数, 令

$$m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta}) d\theta, \quad 0 \leq r < 1,$$

那么 $m(r)$ 是 r 的非降函数.

**证明** Show/Hide Proof

设 $0 < r_1 < r_2 < 1$. 存在圆盘 $B(0, r_2)$ 上的调和函数 h , 它在圆周上和 u 一致. 由 **定理 0.1**, 在 $B(0, r_2)$ 中有 $u \leq h$, 因而

$$\begin{aligned} m(r_1) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r_1 e^{i\theta}) d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(r_1 e^{i\theta}) d\theta \\ &= h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(r_2 e^{i\theta}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r_2 e^{i\theta}) d\theta = m(r_2). \end{aligned}$$

□

命题 0.1

设 u 是域 D 上的次调和函数, φ 是 (∞, ∞) 上递增的凸函数, 那么 $\varphi \circ u$ 也是 D 上的次调和函数.

**证明** Show/Hide Proof

因为 u 是次调和函数, 故对任意 $\overline{B(a, r)} \subseteq D$, 有

$$u(a) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta.$$

又因为 φ 是递增的凸函数, 所以

$$\varphi(u(a)) \leq \varphi\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta}) d\theta\right) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(u(a + re^{i\theta})) d\theta.$$

因而 $\varphi \circ u$ 也是次调和函数.

□

命题 0.2

设 f 是域 D 上的全纯函数, $f \not\equiv 0$, 那么 $\ln |f|$ 和 $|f|^p$ ($0 < p < \infty$) 都是 D 上的次调和函数.

**证明** Show/Hide Proof

容易知道, $\ln |f|$ 是上半连续的. 任取圆盘 $\overline{B(a, r)} \subseteq D$, 我们要证明

$$\ln |f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(a + re^{i\theta})| d\theta. \quad (3)$$

如果 $f(a) = 0$, 那么 $\ln |f(a)| = -\infty$, (3) 式显然成立. 今设 $f(a) \neq 0$, f 在 $\overline{B(a, r)}$ 中也没有其他零点, 那么通过直接计算知道, $\ln |f|$ 是 $B(a, r)$ 中的调和函数, 因而它是次调和的. 现若 f 在 $B(a, r)$ 中有零点 $z_1, \dots, z_m$, 重零点按重数重复计算, 根据 Jensen 公式, 有

$$\begin{aligned} \ln |f(a)| &= -\sum_{k=1}^m \ln \frac{r}{|a - z_k|} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(a + re^{i\theta})| d\theta \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(a + re^{i\theta})| d\theta. \end{aligned}$$

这就是 (3) 式. 这就证明了 $\ln |f|$ 的次调和性.

因为 $\varphi(t) = e^{pt}$ 是递增的凸函数, 而 $|f|^p = e^{p \ln |f|} = \varphi(\ln |f|)$, 故由 **命题 0.1**, $|f|^p$ ($0 < p < \infty$) 是次调和的.

□

命题 0.3

设 $f \in H(U)$, 那么对任意 $0 < p < \infty$, 积分平均

$$M_p(r, f) = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \right)^{\frac{1}{p}}$$

是 r 的非降函数.

命题 0.4

设 $u \in C^2(D)$ 是一实值函数, 如果对任意 $z \in D$, $\Delta u(z) \geq 0$, 那么对任意域 $G \subset\subset D$, u 在 G 上的最大值必在 ∂G 上取到.

证明 Show/Hide Proof

先设对每点 $z \in D$, 有 $\Delta u(z) > 0$. 如果 u 在 G 上的最大值在 G 的内点 z_0 处取到, 记 $z_0 = x_0 + iy_0$, $g(t) = u(x_0, t)$. 那么 g 在 $t = y_0$ 处有极大值, 因而 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(z_0) = g''(y_0) \leq 0$. 同理, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(z_0) \leq 0$. 所以 $\Delta u(z_0) \leq 0$, 这与 $\Delta u(z_0) > 0$ 矛盾.

现设 $\Delta u(z) \geq 0$. 令 $u_\varepsilon(z) = u(z) + \varepsilon|z|^2$, $\varepsilon > 0$. 于是, $\Delta u_\varepsilon(z) = \Delta u(z) + \varepsilon > 0$. 因而 u_ε 在 $\overline{G}$ 上的最大值必在 ∂G 上取到, 即 $u_\varepsilon(z) \leq \sup_{\zeta \in \partial G} u_\varepsilon(\zeta)$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $u(z) \leq \sup_{\zeta \in \partial G} u(\zeta)$. 这便证明了结论.

□

定理 0.3

设 $u \in C^2(D)$ 是一实值函数, 那么 u 是 D 上的次调和函数的充分必要条件是, 对任意 $z \in D$, 有 $\Delta u(z) \geq 0$.

♥

证明 Show/Hide Proof

充分性: 设 $\Delta u(z) \geq 0$ 在 D 内处处成立. 对于 $G \subset\subset D$ 上的调和函数 h , 如果 $u \leq h$ 在 ∂G 上成立, 我们要证明 $u \leq h$ 在 G 内成立. 令 $u_1 = u - h$, 那么

$$\Delta u_1(z) = \Delta(u - h)(z) = \Delta u(z) \geq 0.$$

而在 ∂G 上 $u_1 \leq 0$, 于是由 **命题 0.4**, 在 G 内也有 $u_1 \leq 0$, 即 $u \leq h$ 在 G 内成立. 故由 **定理 0.1** 知, u 是 D 上的次调和函数.

必要性: 设 u 是 D 上的次调和函数. 如果存在 $a \in D$, 使得 $\Delta u(a) < 0$, 那么有 a 的一个邻域 $B(a, \varepsilon)$ 使 $\Delta u(z) < 0$ 对任意 $z \in B(a, \varepsilon)$ 成立, 即 $-\Delta u(z) > 0$ 在 $B(a, \varepsilon)$ 中成立. 由充分性证明的结果, $-u$ 是 $B(a, \varepsilon)$ 上的次调和函数, 因而 u 的平均值公式在 $B(a, \varepsilon)$ 中的任意小圆盘上成立. 由调和函数的性质知, u 是 $B(a, \varepsilon)$ 中的调和函数, 从而 $\Delta u(a) = 0$, 这与假设 $\Delta u(a) < 0$ 矛盾. 所以, 对任意 $z \in D$, $\Delta u(z) \geq 0$ 处处成立.

□